PHẦN 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN (I/O)

1. Bảng phân tích tham số VLOOKUP (Input/Output Mapping)

Giả định bảng dữ liệu tại sheet `DanhMucTacGia` có tiêu đề ở dòng 1 và dữ liệu tác giả trải dài từ dòng 2 đến hết danh mục (ví dụ từ ô `A2` đến `E100` hoặc tham chiếu theo cột `$A:$E`). Dữ liệu cần tra cứu nằm tại sheet `DanhSachBaoCao`, bắt đầu từ dòng 2 với khóa tra cứu (Mã TG) tại ô **`C2`**.

Cột cần điền (DanhSachBaoCao)	Tham số 1: lookup_value	Tham số 2: table_array	Tham số 3: col_index_num	Tham số 4: [range_lookup]
Cột D: Tên Tác Giả	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100` *(hoặc `DanhMucTacGia!$A:$E`)*	**2** *(Cột B trong Danh mục)*	`FALSE` *(hoặc `0`)*
Cột E: Phòng trình bày	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100` *(hoặc `DanhMucTacGia!$A:$E`)*	**4** *(Cột D trong Danh mục)*	`FALSE` *(hoặc `0`)*
Cột F: Thù lao	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100` *(hoặc `DanhMucTacGia!$A:$E`)*	**5** *(Cột E trong Danh mục)*	`FALSE` *(hoặc `0`)*

2. Chiến lược xử lý 3 bẫy dữ liệu (Formula Architecture)

Để công thức vận hành trơn tru và chống mọi lỗi ngoại lệ, ta sử dụng mô hình lồng hàm:

$$\text{IFERROR}\Big(\text{VLOOKUP}\big(\text{TRIM}(\text{C2}),\ \dots\big),\ \text{"Chưa cập nhật"}\Big)$$

- **Bẫy 1 (Khoảng trắng thừa - Trailing/Leading Spaces):** Dùng hàm **`TRIM(C2)`** làm đối số `lookup_value`. Hàm này tự động cắt tỉa toàn bộ khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi (ví dụ: chuyển `'TG001 '` thành `'TG001'`), giúp thuật toán đối chiếu chuỗi trùng khớp tuyệt đối.
- **Bẫy 2 (Dữ liệu chưa tồn tại - Lỗi #N/A):** Bọc toàn bộ hàm VLOOKUP bên ngoài bằng hàm **`IFERROR(..., "Chưa cập nhật")`**. Khi VLOOKUP không tìm thấy

mã tác giả của trường ngoài và ném ra lỗi #N/A, IFERROR sẽ bắt lỗi này và hiển thị chuỗi thông báo thân thiện: "Chưa cập nhật".

- **Bẫy 3 (Trôi tọa độ bảng - Relative Reference Shift):** Cố định tuyệt đối tọa độ của table_array bằng ký hiệu đô-la **$** (ví dụ: DanhMucTacGia!$A$2:$E$100 hoặc tham chiếu nguyên cột DanhMucTacGia!$A:$E). Kỹ thuật này giữ nguyên vị trí bảng tra cứu khi sao chép công thức xuống 80 dòng tiếp theo.

3. Thiết kế các bước thực hiện tuần tự trong Excel

1. **Chuẩn bị cấu trúc:** Mở sheet DanhSachBaoCao, đảm bảo các tiêu đề cột D1 (Tên Tác Giả), E1 (Phòng), F1 (Thù Lao) đã được đặt đúng vị trí.
2. **Nhập công thức mẫu tại dòng đầu tiên:**
    a. Tại ô D2: Nhập công thức kết hợp IFERROR + VLOOKUP + TRIM với chỉ số cột col_index_num = 2.
    b. Tại ô E2: Sao chép công thức sang và đổi chỉ số cột thành 4.
    c. Tại ô F2: Sao chép công thức sang và đổi chỉ số cột thành 5.
3. **Định dạng dữ liệu (Data Formatting):**
    a. Định dạng cột F (Thù lao) theo kiểu tiền tệ hoặc phân cách hàng nghìn (Number/Currency format, ví dụ: #,##0 VNĐ).
4. **Áp dụng công thức cho toàn bộ danh sách (Fill Down):**
    a. Quét chọn vùng D2:F2.
    b. Đưa con trỏ chuột vào góc dưới bên phải vùng chọn (xuất hiện dấu cộng màu đen - *Fill Handle*), nhấp đúp chuột trái (Double-click) hoặc kéo thả xuống đến hàng 81.
5. **Kiểm tra và nghiệm thu kết quả:**
    a. Kiểm tra các dòng có khoảng trắng xem đã nhận đúng dữ liệu chưa.
    b. Kiểm tra 3 tác giả trường ngoài xem ô đã hiển thị đúng "Chưa cập nhật" hay chưa.

PHẦN 2: TRIỂN KHAI & CHỐNG LỖI

4. Công thức hoàn chỉnh tại ô D2 (Tên Tác Giả)

Nhập công thức sau tại ô **D2** của sheet DanhSachBaoCao:

Excel
```
=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 2, FALSE),
"Chưa cập nhật")
```

(Nếu muốn bao quát toàn bộ sheet tra cứu mà không sợ vượt quá hàng 100, có thể dùng: `=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A:$E, 2, FALSE), "Chưa cập nhật")`).

5. Công thức tại ô E2 (Phòng) và F2 (Thù lao) & Lý do tái sử dụng cú pháp

- **Công thức tại ô E2 (Phòng trình bày):**

Excel
```
=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 4, FALSE), "Chưa cập nhật")
```

- **Công thức tại ô F2 (Thù lao):**

Excel
```
=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 5, FALSE), "Chưa cập nhật")
```

- **Giải thích lý do chỉ cần thay `col_index_num`:**
  - Cả 3 trường dữ liệu (Tên, Phòng, Thù lao) đều dùng chung một đối tượng định danh là **Mã tác giả** (`lookup_value = TRIM(C2)`) nằm ở cột đầu tiên (Cột A) của bảng `DanhMucTacGia`.
  - Vùng dữ liệu nguồn (`table_array`) bao quát từ cột A đến cột E (`$A$2:$E$100`). Trong đó:
    - Cột 1 = Mã TG
    - Cột 2 = Tên Tác Giả
    - Cột 3 = Khoa/Viện
    - Cột 4 = Phòng
    - Cột 5 = Thù Lao
  - Do đó, toàn bộ logic tra cứu, đối chiếu chuỗi và cơ chế bắt lỗi đều tương đồng 100%, chỉ khác nhau ở vị trí thứ tự của cột kết quả cần trích xuất dữ liệu trả về (`col_index_num`).

6. Giải thích hiện tượng trôi bảng tra cứu khi bỏ dấu $

Khi nhập địa chỉ ô không có dấu $ (ví dụ: `DanhMucTacGia!A2:E100`), Excel hiểu đây là **địa chỉ tương đối (Relative Reference)**. Tọa độ của vùng sẽ tự động tịnh tiến theo số hàng/cột mà công thức được sao chép.

- **Hiện tượng xảy ra khi kéo từ D2 xuống D5:**
  - Tại **D2**: Vùng tra cứu là `DanhMucTacGia!A2:E100` *(bao quát từ dòng 2 đến 100)*.

    - Khi kéo xuống **D3** (tăng 1 hàng): Vùng tra cứu bị trượt xuống thành `DanhMucTacGia!A3:E101` $\rightarrow$ **Mất dòng dữ liệu tác giả đầu tiên (`TG001`)**.
    - Khi kéo xuống **D4** (tăng 2 hàng): Vùng tra cứu bị trượt thành `DanhMucTacGia!A4:E102` $\rightarrow$ **Mất tiếp dòng `TG002`**.
    - Khi kéo xuống **D5** (tăng 3 hàng): Vùng tra cứu chính thức biến đổi thành:

$$\text{DanhMucTacGia!A5:E103}$$

- **Hậu quả cụ thể:**

Nếu báo cáo tại dòng 5 của sheet `DanhSachBaoCao` thuộc về tác giả `TG001`, `TG002` hoặc `TG003` (vốn nằm ở dòng 2, 3, 4 bên sheet danh mục), hàm VLOOKUP sẽ quét từ dòng 5 trở đi nên **hoàn toàn không tìm thấy mã**. Kết quả sẽ trả về lỗi `#N/A` (hoặc hiển thị sai thành `"Chưa cập nhật"` dù tác giả thực tế có trong danh mục). Việc sử dụng dấu `$` cố định (`$A$2:$E$100`) khóa chặt dải ô tại chỗ, loại trừ triệt để nguy cơ trôi vùng dữ liệu.